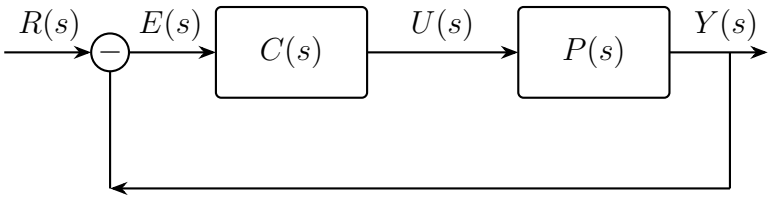
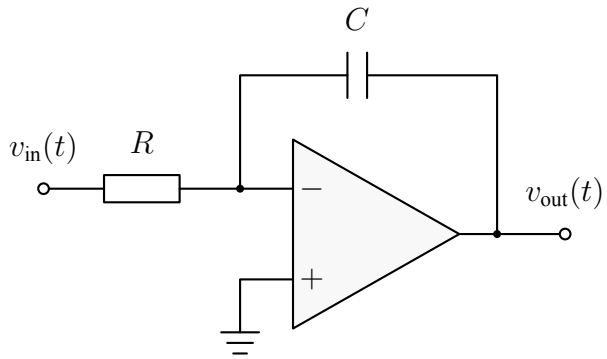
第 7 次作业

1. （Åström et al. 2021, 习题 11.1）在反馈系统中，设 $P(s) = \frac{b}{s+a}$，控制器为 PID 控制器 $u(t) = k_p e(t) + k_i \int_0^t e(\tau)d\tau + k_d \dot{e}(t)$。



   - 给出闭环传递函数 $T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)}$。
   - 选取不同的参数，比较在 $r(t) = r_c$ 下开环与闭环系统的响应。
   - （积分控制器引起震荡）在系统仅为 PI 控制时（$k_d = 0$，且 $k_i \neq 0$），分析系统的稳定性；并分析在稳定情况下系统状态是否单调收敛。
   - （上机作业，不用上交）模拟上述系统，验证理论结果。

2. （积分运算电路；op-amp integrator）考虑如下电路：输入、输出分别为 $v_{\text{in}}(t)$ 和



   $v_{\text{out}}(t)$，电阻、电容分别为 $R > 0$ 和 $C > 0$。所有电压均相对于接地点定义，接地点的电压为零。假设运算放大器始终工作在线性区。以下关系可直接使用：

   - 理想运放的两个输入端电压相等，且没有电流流入这两个输入端，即

$$v_{\text{out}} = A(v_+(t) - v_-(t)) = -Av_-(t), \qquad i_+(t) = i_-(t) = 0.$$

   - 电阻上的瞬时电流等于其两端电压差除以 R；电容上的瞬时电流等于其两端电压差对时间的导数乘以 C。两者的电压差均取沿电流正方向的起点电压减去终点电压。
   - 在任一连接节点，流入电流之和等于流出电流之和。

请回答以下问题：

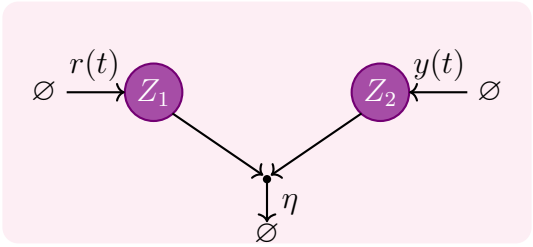
(a) 设 $i_R(t)$ 和 $i_C(t)$ 分别为电阻和电容的电流，规定电流的正方向均朝向输出端。用 $v_{\text{in}}(t)$、$v_{\text{out}}(t)$ 及其导数表示 $i_R(t)$ 与 $i_C(t)$。

(b) 在反相输入端应用电流守恒关系，推导输入与输出之间的微分方程，并证明

$$RC(A+1)\dot{v}_{\text{out}}(t) + v_{\text{out}}(t) = -Av_{\text{in}}(t).$$

(c) 在零初始条件下，求该电路的传递函数 $G_A(s) = \frac{V_{\text{out}}(s)}{V_{\text{in}}(s)}$. 并考虑极限 $A \to \infty$ 时，传递函数的表达，是否实现积分控制器。

3.（Antithetic Integral Feedback (AIF) ）考虑如下的分子反应系统，其中 Z_1 和 Z_2 为



两种分子，相遇时发生相互湮灭反应：$Z_1 + Z_2 \xrightarrow{\eta} \varnothing$ 其中 η 为反应速率常数。同时, 他们各自以速率 $r(t)$ 和 $y(t)$ 生成。此时他们浓度的动力学方程为：

$$\frac{dz_1}{dt} = r(t) - \eta z_1 z_2, \quad \frac{dz_2}{dt} = y(t) - \eta z_1 z_2.$$

验证 $u(t) = z_1(t) - z_2(t)$ 是一个积分控制器。

4. (生态系统中的积分控制) 考虑某种传染病（例如僵尸病毒；Zombie Virus），记种群中健康个体数为 $S(t)$，感染个体数为 $Z(t)$ （僵尸个数），当健康个体与感染个体接触时，健康个体会被感染，感染速率为 β，同时感染个体以速率 γ 死亡。同时，健康个体以常数速率 μ 增加。此时系统的动力学方程为：

$$\frac{dS}{dt} = -\beta SZ + \mu, \quad \frac{dZ}{dt} = \beta SZ - \gamma Z.$$

- 验证 $u(t) = \log Z(t)$ 实现了积分控制作用。
- 说明该积分控制器的效果。

5. (Åström et al. 2021, 习题 11.3) 考虑传递函数 $P(s) = \frac{1}{(s+1)^2}$. 设计一个积分控制器，使闭环系统在 $s = -a$ 处具有一个极点（$a > 0$）。
   (a) 求出积分增益 k_i 与参数 a 之间的关系；
   (b) 确定使积分增益 k_i 取得最大值时对应的 a；
   (c) 求出此时闭环系统的其余极点；
   (d) 判断极点 $s = -a$ 是否可以看作闭环系统的主导极点；

6. (条件积分与积分饱和；Åström et al. 2021, 习题 11.11) 考虑如下带条件积分机制的控制系统：

$$\dot{x}_1 = u, \qquad u = \mathrm{sat}_{u_0}\left(k_p e + k_i x_2\right), \qquad \dot{x}_2 = \begin{cases} e, & |e| < e_0, \\ 0, & |e| \geq e_0. \end{cases}$$

   误差定义为 $e = r - x_1$，取 $k_p = k_i = u_0 = e_0 = 1$。
   (a) 将系统写成以 (e, x_2) 为状态变量的二维动力系统；
   (b) 分析平衡点，并判断是否除 $(e, x_2) = (0, 0)$ 外还存在其他平衡点；
   (c) 分析原点附近的线性化系统，并判断原点的局部稳定性；
   (d) 绘制系统在 (e, x_2) 平面上的相图，并讨论条件积分策略可能带来的问题。

7. (阅读作业，无需上交) 阅读 Åström et al. 2021, 第 11 章。

参考教材

Åström, Karl and Richard Murray (2021). *Feedback Systems*. 2nd. Princeton University Press. URL: https://fbswiki.org/.

胡寿松、姜斌、张邵杰 (2023). 自动控制原理. 第八版. 科学出版社.

郭雷、程代展、冯德兴 (2005). 控制理论导论——从基本概念到研究前沿. 科学出版社.

钱学森 (2025). 工程控制论（英文版）. 第五次印刷. 上海交通大学出版社.